

PERÍODO 3 · DATOS — DEL REGISTRO AL INSIGHT

9°

**Insights —
del dato
a la decisión**
Guía 29-9-TIC

LO QUE TE LLEVAS HOY

Un reporte de una página con tu pregunta de investigación arriba y tres hallazgos ordenados por importancia. Cada uno tiene su dato en una línea numérica, el hallazgo en una frase humana y una decisión concreta que nombra quién decide y en qué plazo. La prueba: alguien ajeno entiende las tres decisiones sin que tú expliques nada.

ESTA GUÍA ES DE

Nombre completo

Grupo

Fecha

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · apertura ancestral · pensamiento computacional · triángulo Dussel–estoicismo–Floridi

Apertura: Insights — del dato a la decisión

Saber ancestral

Un cafetero del Valle o del Quindío controla cuándo abona, cuándo renueva y cuándo recoge. No controla el hongo, ni la temperatura, ni el precio en Nueva York. Entre 2008 y 2011 la roya hizo caer la producción colombiana un 31 % en promedio frente a 2007 (Avelino et al., 2015). Y aquí viene lo que no conviene simplificar. Lo que disparó la crisis no fue solo el clima. Al subir el costo de los insumos, muchos dejaron de abonar, y un cafetal mal manejado se volvió vulnerable. Es decir: buena parte de lo que parecía incontrolable se fabricó con decisiones económicas. La **cara de exclusión**: presentar el precio internacional como destino sería falsear el dato. En medio de todo eso viven 557.311 familias productoras. La pregunta del cafetero no es cómo evitar la incertidumbre, sino qué hacer con la parte que sí es suya.

Fuente. Avelino, J., Cristancho, M., Georgiou, S., Imbach, P., Aguilar, L., Bornemann, G., Läderach, P., Anzueto, F., Hruska, A. J., & Morales, C. (2015). The coffee rust crises in Colombia and Central America (2008–2013): Impacts, plausible causes and proposed solutions. *Food Security*, 7(2), 303–321. <https://doi.org/10.1007/s12571-015-0446-9>

Saber contemporáneo

Un hallazgo útil tiene tres piezas y ninguna sirve sola. **Dato**: el número, la diferencia entre grupos, el rango, la tasa. Es la evidencia y va en una línea. **Hallazgo**: una frase humana que dice qué significa ese número. **Decisión**: qué se hace a partir de él, con quién decide y en qué plazo. Y hay una regla que ordena todo: por cada dato, una sola decisión. Si tu hallazgo propone tres cosas distintas, son tres hallazgos mal separados. La prueba de que está bien escrito es que alguien pueda actuar sin pedirte explicación. «Hay variación en la columna de horarios» no es un hallazgo: es una observación sin destino. «El 60 % llega después de las siete, así que la reunión empieza siete y media» sí lo es. Dice qué hacer, y se puede cumplir o no cumplir.

Pregunta-puente

El cafetero no controla el hongo ni el precio, pero sí cuándo abona. En tus datos, ¿qué parte de lo que encontraste depende de alguien que puedas nombrar?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás: (1) **analizar** tu propio trabajo del periodo y separar lo que cambiaría una decisión de lo que solo decora; (2) **explicar** la anatomía de un hallazgo y por qué cada dato admite una sola decisión; (3) **crear** un reporte de tres hallazgos accionables, ordenados por importancia.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Tratamiento y visualización honesta de datos para la toma de decisiones (MEN, T&I)
Referentes	Ética del dato · Visualización honesta · Pensamiento computacional
Producto final	Un reporte de una página con tu pregunta de investigación arriba y tres hallazgos ordenados por importancia. Cada uno tiene su dato en una línea numérica, el hallazgo en una frase humana y una decisión concreta que nombra quién decide y en qué plazo. La prueba: alguien ajeno entiende las tres decisiones sin que tú expliques nada.

→ Todo el periodo apunta aquí. Recogiste, ordenaste, calculaste, filtraste, agrupaste, graficaste, limpiaste y aprendiste a desconfiar de un gráfico. Hoy conviertes eso en decisiones. En la sesión 10 lo sustentas.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escucha
Observo, escucho
y pregunto.

2

Entender
Sistematizo
y ordeno.

3

Hacer
Construyo y aplico.

4

Cierre
Evalúo y reflexiono.

→ Antes de la teoría vas a revisar tu propia carpeta con una sola pregunta encima: qué decisión cambiaría si esto fuera real. La mayoría de lo que hiciste no la cambia, y está bien saberlo.

Estación 1 de 3 · Escucha

Escena para escuchar

Actividad 1 · ANALIZA — Hallazgo o decoración (15 min · individual). (1) Abre tu carpeta del periodo: la tabla original, la limpia, las fórmulas, los filtros, la tabla dinámica y los gráficos. (2) Para cada elemento pregúntate qué decisión cambiaría si esto fuera real. (3) Marca con una señal los que sí cambiarían algo. (4) Marca con otra los que solo se ven bien. (5) Cuenta cuántos hay de cada clase y anota si te sorprendió la proporción.

MARCA CUANDO LO HAYAS HECHO

- ☐ Revisé todos los elementos de mi carpeta del periodo.
- ☐ Marqué cuáles cambiarían una decisión y cuáles solo decoran.
- ☐ Conté cuántos hay de cada clase.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · ANALIZA). Título: «Actividad 1 — Hallazgo o decoración».

Formato: lista de los elementos del periodo con su marca, más el conteo final de cada clase. **Extensión:** un tercio de página. **Sabes que terminaste cuando** tienes los dos conteos y sabes cuál pesó más.

→ Ya separaste lo que sirve. Ahora vas a darle forma con las tres piezas y a comprobar que cada dato lleve una sola decisión.

Estación 2 de 3 · Entender

Lo que vas a entender

Actividad 2 · EXPLICA — Dato, hallazgo, decisión (20 min · parejas). (1) Con tu pareja, escriban las tres piezas con una frase propia cada una. (2) Tomen un elemento marcado como útil y escribanlo con las tres piezas completas. (3) Comprueben que la decisión nombre quién decide y en qué plazo. (4) Busquen un hallazgo que proponga dos decisiones y sepárenlo en dos.

- 1 **Las tres piezas.** Dato: el número, en una línea. Hallazgo: qué significa, en una frase humana. Decisión: qué se hace, quién decide y en qué plazo. Faltando cualquiera, el lector tiene que completar por su cuenta.
- 2 **Por cada dato, una sola decisión.** Si propone tres cosas, son tres hallazgos mal separados. Separarlos hace que cada uno se pueda aceptar o rechazar por su cuenta, que es lo que permite discutirlos.
- 3 **La decisión nombra a alguien y un plazo.** «Habría que revisar los horarios» no compromete a nadie. «La coordinación revisa los horarios antes del viernes» sí, porque el viernes se sabe si pasó.
- 4 **Separar lo que depende de quién.** Hay cosas que no dependen de nadie, otras que no dependen de ti pero sí de alguien con nombre, y otras que dependen de ti. Casi toda la energía útil está en las dos últimas.

La anatomía de un hallazgo

Dato: el número, en una línea.

Hallazgo: qué significa, en una frase.

Decisión: qué se hace, quién decide, en qué plazo.

Regla: un dato, una decisión.

Prueba: ¿puede actuar sin preguntarme?

Errores comunes y su corrección

(1) **Confundir observación con hallazgo**: «hay variación» no dice qué hacer. (2) **Meter tres decisiones en un hallazgo**: ninguna se puede discutir por separado. (3) **No nombrar a quien decide**: sin responsable, la decisión no ocurre. (4) **Ordenar por orden cronológico**: el reporte se ordena por lo que pesa, no por cuándo apareció. (5) **Presentar como incontrolable lo que sí depende de alguien**: es la forma más cómoda de no proponer nada.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · EXPLICA). Título: «Actividad 2 — Dato, hallazgo, decisión».

Formato: las tres piezas con frase propia, un elemento escrito con las tres completas y el hallazgo doble separado en dos. **Extensión**: media página. **Sabes que terminaste cuando** la decisión escrita nombra a alguien y un plazo.

→ Tienes el molde. Toca escribir el reporte y ordenar los hallazgos por lo que pesan, no por el orden en que aparecieron.

Estación 3 de 3 · Hacer**Cómo vas a construir tu producto**

Actividad 3 · CREA — Tu reporte de tres hallazgos (30 min · individual). (1) Escribe arriba tu pregunta de investigación del periodo. (2) Elige los tres elementos que más cambiarían una decisión. (3) Escribe cada uno con sus tres piezas: dato, hallazgo y decisión. (4) Comprueba que cada decisión nombre quién decide y en qué plazo. (5) Ordénalos por importancia, no por el orden en que los encontraste. (6) Dáselo a leer a alguien que no estuvo en el periodo y anota si entendió las tres decisiones.

1 Tu entrega cabe en una página. La pregunta arriba, tres hallazgos completos y nada más. Si necesita dos páginas, sobran hallazgos o sobran palabras.

2 Ordenar por importancia es una decisión. El primero es el que más cambia algo, no el que encontraste primero. Ese orden dice tanto sobre tu criterio como los hallazgos mismos.

3 El dato va en una línea numérica. «El 60 % llega después de las siete» pesa; «muchos llegan tarde» no. El número es lo que permite discutir sin pelear.

4 La prueba es un lector ajeno. Si tiene que preguntarte qué se supone que hay que hacer, la decisión no estaba escrita. Y si te pregunta quién debe hacerlo, faltaba el nombre.

Antes de entregar

- ☐ La pregunta de investigación está arriba del reporte.
- ☐ Tres hallazgos, cada uno con dato, hallazgo y decisión.
- ☐ Cada dato va en una línea con su número.
- ☐ Cada decisión nombra quién decide y en qué plazo.
- ☐ Están ordenados por importancia, no por cronología.
- ☐ Un lector ajeno entendió las tres decisiones sin explicación.

Plantilla de trabajo

Pregunta. *La del periodo, en una frase.*

Dato. *El número, en una línea.*

Hallazgo. *Qué significa, en una frase humana.*

Decisión. *Qué se hace, quién decide, en qué plazo.*

Orden. *Por lo que pesa, no por cuándo apareció.*

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · CREA). Título: «Actividad 3 — Tu reporte de tres hallazgos».

Formato: la pregunta, los tres hallazgos con sus tres piezas y la nota de qué entendió el lector ajeno.

Extensión: una página. **Sabes que terminaste cuando** alguien que no estuvo en el periodo dijo las tres decisiones con sus palabras.

→ *Lo que entregas hoy: una página con tres hallazgos accionables. La prueba de calidad: cada decisión dice quién decide y en qué plazo.*

Producto de la sesión

Reporte de una página con tres hallazgos accionables ordenados por importancia.

Criterios de calidad

- (1) La pregunta de investigación aparece al inicio del reporte. (2) Los tres hallazgos tienen dato, hallazgo y decisión, separados y claros. (3) Cada dato aparece en una línea con su número. (4) Cada decisión nombra quién decide y en qué plazo. (5) Un lector ajeno entendió las tres decisiones sin explicación adicional.

→ *Antes de cerrar, mira lo que hiciste desde cinco lados. Un dato que no cambia ninguna decisión es información, y la información sola no mueve nada.*

Evaluación liberadora · cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ Para terminar, tres citas verificadas sobre leer y decidir: Dussel sobre saber oír en el silencio, Epicteto sobre la opinión que uno concibe, Floridi sobre artefactos que cambian de estado solos.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

«El êthos de la liberación pedagógica exige al maestro saber oír en el silencio con respecto a la juventud, al pueblo.»

— Enrique Dussel · *Filosofía de la liberación* (1977), §3.3.9.4

Con los datos pasa algo parecido. Antes de decidir qué dicen, hay que dejarlos hablar: mirar el caso raro, el vacío, el grupo pequeño. Casi siempre el hallazgo está donde uno no fue a buscarlo.

¿Qué dato de los míos ignoré porque no encajaba con lo que esperaba encontrar?

Estoicismo · Epicteto · Enquiridión, 20 (c. 125 d.C.) · cuidado interior

«Acuérdate que no te ofende el que te injuria, ni el que te golpea, sino la opinión que has concebido.»

— Epicteto · Enquiridión, 20 (c. 125 d.C.)

Un número tampoco decide por sí solo: decide la lectura que uno hace. Pero cuidado con llevar esto demasiado lejos. En la crisis de la roya, buena parte de lo que parecía incontrolable venía de decisiones económicas concretas, y llamarlo destino habría sido falsear el dato.

¿Qué estoy llamando «así son las cosas» cuando en realidad alguien lo decidió?

Floridi · lente de la infoesfera

«En el mundo onlife, los artefactos han dejado de ser meras máquinas que simplemente operan según instrucciones humanas: pueden cambiar de estado de manera autónoma. (trad. propia)»

— The Onlife Initiative (ed. Luciano Floridi) · The Onlife Manifesto (2015), § 3.2

Cada vez más decisiones las toma un sistema leyendo datos, sin que nadie escriba el hallazgo. Por eso saber escribir uno a mano importa: es la manera de comprobar si la decisión automática habría sido la misma.

¿Qué decisión sobre mí tomó esta semana un sistema, a partir de qué dato?

Nota para el docente. Las tres son citas textuales y llevan su referencia debajo. Puedes remitir a la obra en clase.

Mi autoevaluación · marca una casilla por fila

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	☐ Explico las ideas con mis palabras.	☐ Reconozco las ideas, falta precisión.	☐ Necesito repasar lo básico.
Pensamiento computacional	☐ Usé los pilares al armar mi producto.	☐ Usé algunos pilares.	☐ Necesito releer la estación 2.
Aplicación y producto	☐ Mi producto cumple los criterios.	☐ Está armado, con ajustes pendientes.	☐ Aún está en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	☐ Respondí cada una con honestidad.	☐ Respondí algunas con detalle.	☐ Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	☐ Conecté las 3 voces con mi trabajo.	☐ Conecté al menos una.	☐ No las relaciono con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”

Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo: _____

Fecha: _____

Curso/grupo: _____

Mi firma: _____

Para la próxima sesión. Llega con el reporte de una página y con lo que dijo tu lector ajeno. Elige una de tus tres decisiones y averigua quién tendría que tomarla de verdad. En la sesión 10 sustentas el mini estudio del periodo.